

Лабораторная работа №6

Решения Парето многокритериальных задач

Дисциплина: Методы оптимизации

Задание 1: Анализ дискретного множества решений

Формулировка задачи:

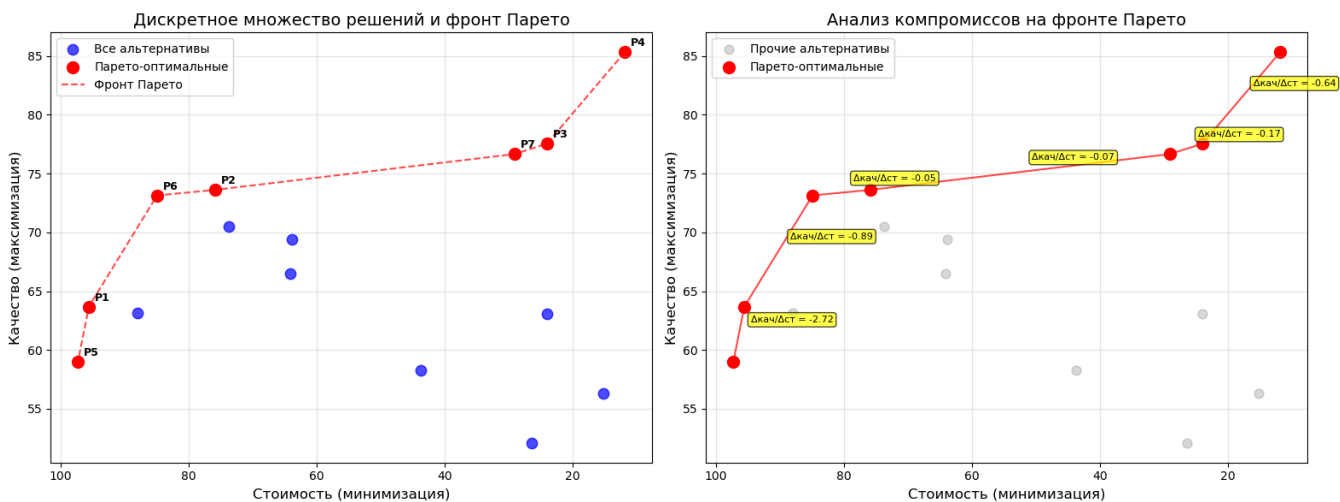
Дано множество из 15 альтернатив, каждая из которых характеризуется двумя критериями: стоимость (минимизация) и качество (максимизация). Необходимо:

1. Найти множество Парето-оптимальных решений
2. Визуализировать все решения и выделить фронт Парето
3. Проанализировать компромиссы между критериями

Входные данные:

- 15 точек в пространстве критериев (стоимость, качество)
- Стоимость: диапазон от 10 до 100 (меньше лучше)
- Качество: диапазон от 50 до 95 (больше лучше)

Решение:



Анализ дискретного множества решений:

Всего альтернатив: 15

Парето-оптимальных альтернатив: 7

Парето-оптимальные альтернативы (стоимость, качество):

P1: (95.6, 63.7)

P2: (75.9, 73.6)

P3: (24.0, 77.5)

P4: (11.9, 85.3)

P5: (97.3, 59.0)

P6: (84.9, 73.1)

P7: (29.1, 76.7)

Задание 2: Метод взвешивания для непрерывной задачи

Формулировка задачи:

Рассмотрим задачу проектирования с двумя конфликтующими критериями:

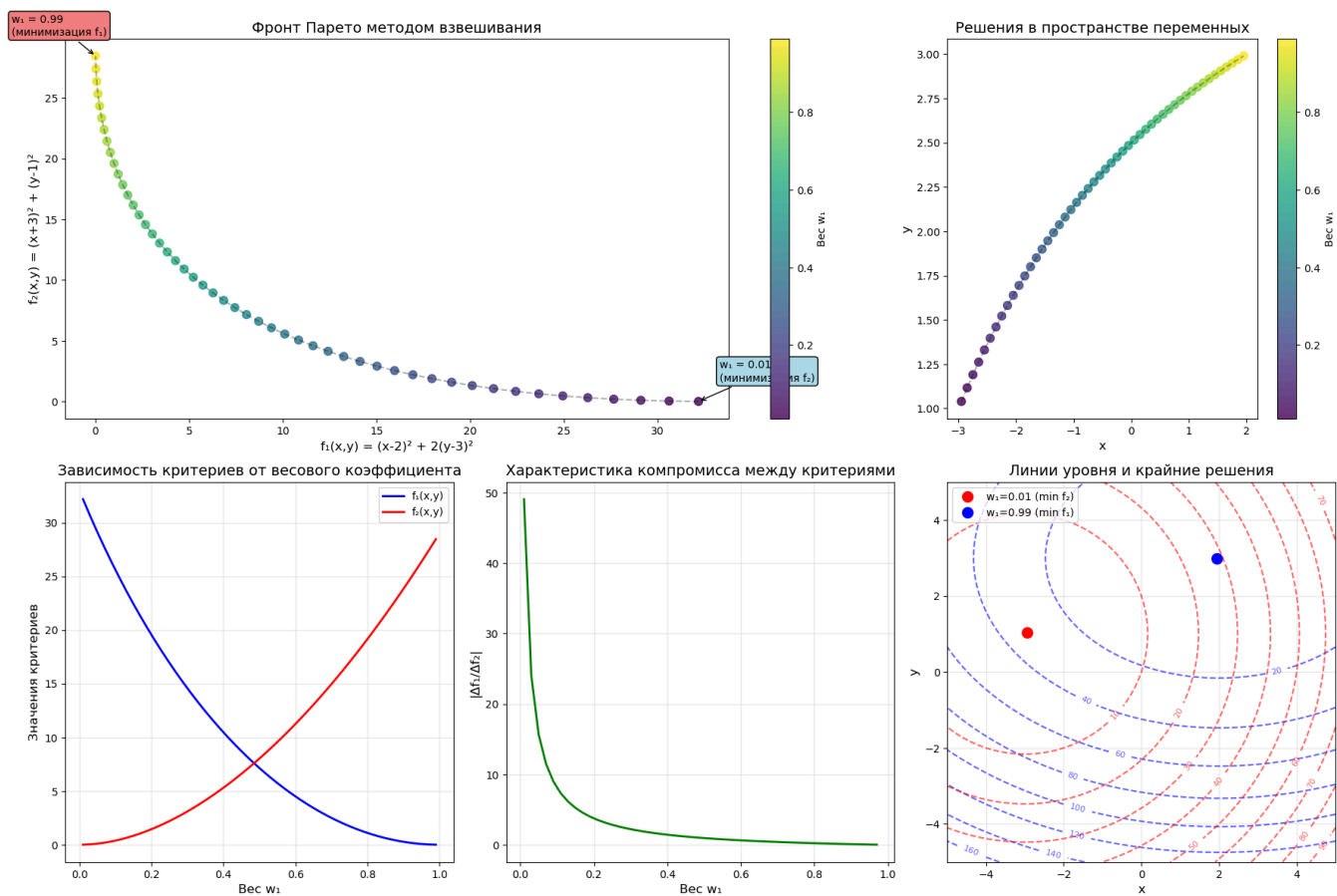
- $f_1(x) = (x-2)^2 + 2(y-3)^2$ (минимизация)
- $f_2(x) = (x+3)^2 + (y-1)^2$ (минимизация)

Найти приближение фронта Парето методом взвешивания и проанализировать влияние весовых коэффициентов.

Входные данные:

- Область поиска: $x \in [-5, 5]$, $y \in [-5, 5]$
- Диапазон весов: w_1 от 0 до 1 с шагом 0.05

Решение:



Анализ метода взвешивания:

Найдено решений: 50

диапазон f_1 : [0.00, 32.19]

диапазон f_2 : [0.00, 28.46]

Задание 3: Метод ϵ -ограничений для нелинейной задачи

Формулировка задачи:

Решить задачу минимизации двух нелинейных функций:

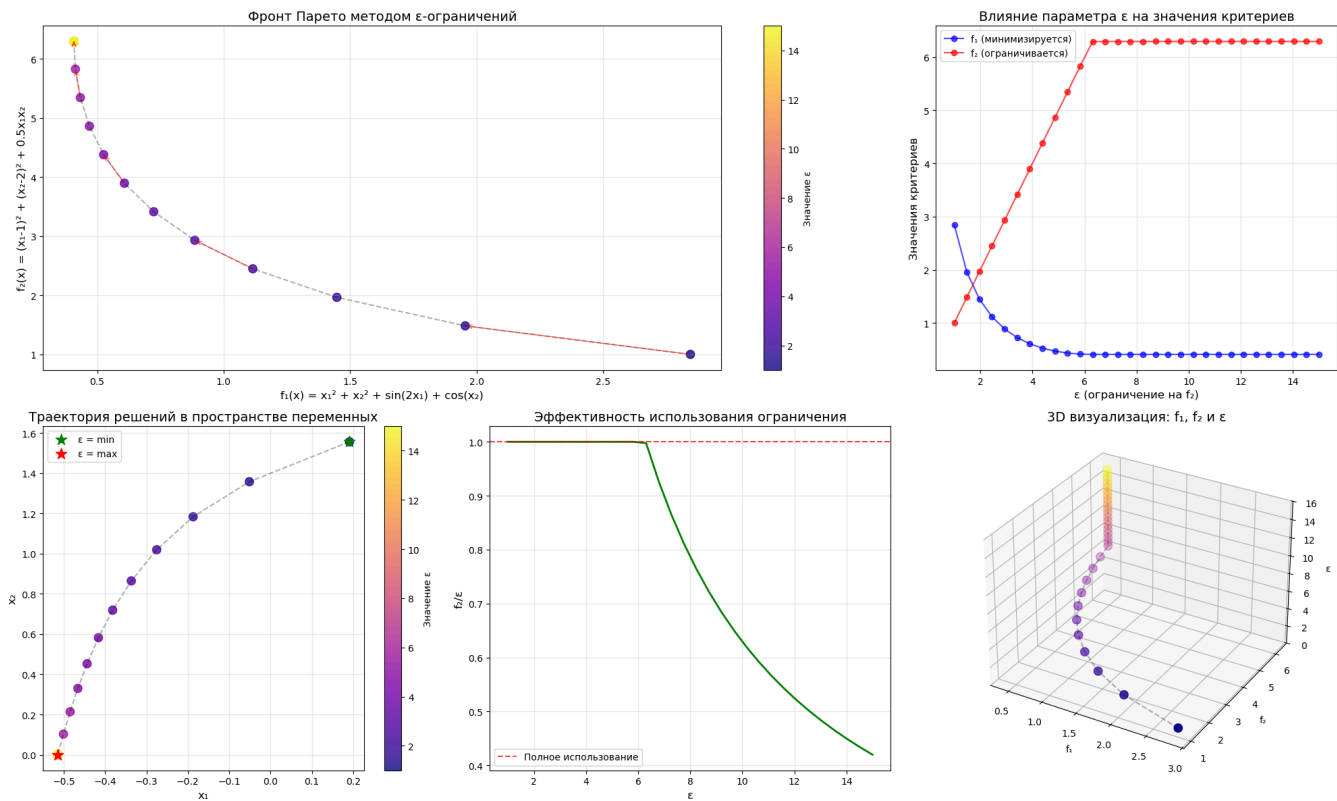
- Основной критерий: $f_1(x) = x_1^2 + x_2^2 + \sin(2x_1) + \cos(x_2)$
- Ограничиваемый критерий: $f_2(x) = (x_1-1)^2 + (x_2-2)^2 + 0.5x_1x_2$

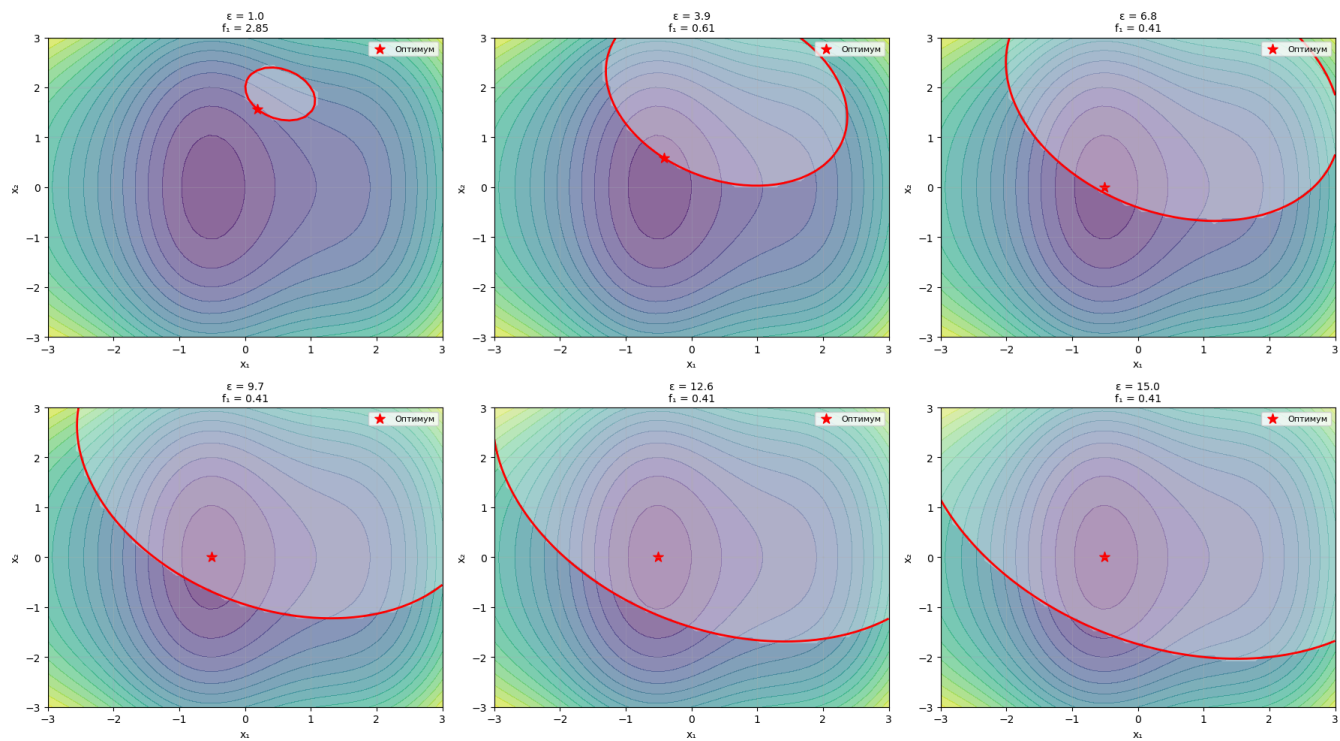
Исследовать влияние параметра ϵ на получаемые решения.

Входные данные:

- Область поиска: $x_1 \in [-3, 3]$, $x_2 \in [-3, 3]$
- Диапазон ϵ : от 1 до 15 с шагом 0.5

Решение:





Анализ метода ϵ -ограничений:

Найдено решений: 30

диапазон f_1 : [0.41, 2.85]

диапазон f_2 : [1.00, 6.30]

Активных ограничений ($f_2 \geq 0.95\epsilon$): 12/30